

Planta Purificadora.



Ángel Patlán Jonathan Zackary, León Huerta Dafne Yatzil, Méndez Gómez Luz Celina, Pantoja Barroso Julio César, Sosa García Mauricio, Villicaña Zúñiga José Antonio.

UPIIG. Instituto Politécnico Nacional. Silao de la Victoria, Gto. México.

Laboratorio de Bioseparaciones 6BML.

Profesores: Juan Antonio Paniagua Luna, Samuel Celaya Herrera, Luis Miguel Pérez Aguilar.

Introducción.

El agua compone más del 60% del cuerpo humano, desarrollando roles clave como la homeostasis, asimilación de nutrientes, lubricación de articulaciones, etc. (Jéquier & Constant, 2010; Institute of Medicine, 2005).

A pesar de ser esencial, el agua obtenida de fuentes como la red municipal, ríos, lagos, pozos o agua de lluvia no siempre es segura para el consumo directo, ahí es donde entran las plantas purificadoras de agua. En el Laboratorio de Operaciones Unitarias de UPIIG-IPN existe una pequeña planta de purificación, compuesta por las siguientes tecnologías:

Filtro de arenas: el agua pasa por un filtro que retiene sólidos suspendidos de tamaño considerable, se usan filtros de medio granular, como los de arena y antracita, y comúnmente forman un lecho multimedia (varios materiales) (Ghosh, 2006; Geankoplis, 2006; Foust *et al.*, 1987).

Filtro de carbón activado: y elimina color, olor y sabor del agua mediante la absorción de compuestos orgánicos y otros, como combustibles, bifenilos policlorados y dioxinas. También puede eliminar cloro, microorganismos y algunos virus (AQUAClvy, s.f.; PURITEC, 2009).

Filtro suavizador (intercambio iónico): su función principal es eliminar minerales como calcio y magnesio (AQUAClvy, s.f.), las resinas se presentan como esferas granulares, generalmente entre 0.3 y 1.2 mm (PURITEC, 2009), además, deben contar con un sistema de regeneración, normalmente con salmuera (Martínez de la Cuesta & Rus Martínez, 2004).

Ósmosis Inversa: separa solutos de bajo peso molecular, como sales, azúcares y ácidos simples, retiene especies de alrededor de 0.2 a 0.4 nm, incluidos iones inorgánicos y bivalentes, y sus poros son miles de veces más pequeños que los de la microfiltración, por lo que también retiene bacterias, virus y micropartículas (Geankoplis, 2006; Tejeda Mansir *et al.*, 2011).

También se cuenta con un filtro pulidor, y equipos de eliminación de microorganismos y residuos como la lámpara UV y el generador de ozono.

Determinaciones de propiedades y calidad del agua.

Conductividad: capacidad de una solución acuosa para conducir una corriente eléctrica. Esta medida está directamente relacionada con los iones o electrolitos presentes en el agua y su concentración. Se mide con un conductímetro.

pH: el agua pura tiene un pH neutro de 7, determinado por su disociación en iones hidronio o hidrógeno y iones hidroxilo, con concentraciones iguales a 25 °C. Cuando contiene cloro o sales básicas como bicarbonato o carbonato de sodio o calcio, el pH se vuelve alcalino. Se mide con un potenciómetro, tiras pH o kits comerciales.

Cloro residual y cloruros: la determinación de cloruros y cloro residual (o molecular) se realiza mediante distintos métodos analíticos según la especie y el tipo de muestra. El ion cloruro es una especie negativa relevante en procesos electroquímicos y su concentración puede medirse con técnicas clásicas y modernas, en la práctica se utiliza una técnica argentométrica con nitrato de plata. El cloro residual se determina con kits comerciales que comparan el color obtenido tras reaccionar con ortotolidina, un reactivo oxidable que cambia de color en presencia de cloro y permite una medición visual o espectrofotométrica.

Dureza del agua: definida como la concentración total de iones de metales alcalinotérreos presentes en el agua, siendo principalmente el calcio y el magnesio. La dureza se expresa comúnmente como el número equivalente de miligramos de carbonato por litro. Se determina mediante la técnica complejométrica de EDTA con negro de eriocromo.

Objetivos.

Objetivo general.

Operar una planta purificadora de agua identificando sus partes, y realizando análisis fisicoquímicos para determinar la calidad del agua a través de cada etapa y del tiempo de operación.

Objetivos específicos.

- Determinar la calidad del agua midiendo el cloro residual, cloruros y pH en diferentes en algunas etapas del tren de filtración, alimentación y del agua producto, aplicando kits de medición y técnicas analíticas.
- Medir la conductividad eléctrica, y la dureza del agua mediante una técnica complejométrica con EDTA y negro de eriocromo de cada etapa de la planta.
- Analizar los comportamientos de las variables de calidad de agua conforme al paso por cada etapa y con el tiempo, y discutir cómo afecta la operación de la planta.

Metodología.

Se preparó la planta purificadora, se llenó el tanque de alimentación con agua cruda a un nivel estandarizado, y se procedió a tomar muestras en distintos puntos después de cada proceso: (0)Alimentación, (1)Filtro de arenas, (2)Filtro de carbón activado, (3)Intercambiador iónico, (4)Ósmosis inversa. A partir de estas muestras, se determinaron los niveles de conductividad eléctrica, pH, cloro residual, cloruros y dureza total en cada uno de los puntos de interés según cada determinación de todo el proceso. Se midió la conductividad usando un conductímetro; el pH se determinó de dos formas, con un potenciómetro y con un kit comercial usando rojo fenol como indicador comparando con el testigo del kit; El cloro residual se determinó con el mismo kit comercial, usando ortotolidina, comparando con su respectivo testigo colorimétrico; Los cloruros se cuantificaron con la técnica argentométrica de nitrato de plata 0.01N, usando de indicador cromato de potasio, hasta alcanzar un tono rojo ladrillo; Y para la dureza se cuantificaron las ppm del carbonato de calcio realizando una valoración con EDTA, usando negro de eriocromo como indicador, cambiando de color rosa a azul con la titulación.

A menos que se señale lo contrario se hizo triplicado para cada etapa de cada toma, cuando así se requirió.

Resultados y discusión.

A continuación se muestra el compilado de resultados de la práctica.

Compilado de resultados por toma para cada etapa.																									
Etapa	1					2					3					4					5				
	C.E.	pH	Cl ₂	Cl ⁻	CaCO ₃	C.E.	pH	Cl ₂	Cl ⁻	CaCO ₃	C.E.	pH	Cl ₂	Cl ⁻	CaCO ₃	C.E.	pH	Cl ₂	Cl ⁻	CaCO ₃	C.E.	pH	Cl ₂	Cl ⁻	CaCO ₃
0	548.33	8.70	0.00	0.00	277.56	7.80	8.00	0.00	0.00	225.96	8.30	8.00	0.00	0.00	225.96	8.30	8.00	0.00	0.00	225.96	8.30	8.00	0.00	0.00	225.96
1	609.33	8.60	0.00	0.00	25.00	25.00	8.60	0.00	0.00	38.90	8.60	8.60	0.00	0.00	38.90	8.60	8.60	0.00	0.00	38.90	8.60	8.60	0.00	0.00	38.90
2	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
3	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
4	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
5	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
6	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
7	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
8	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
9	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
10	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
11	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
12	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
13	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
14	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
15	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
16	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
17	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
18	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
19	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
20	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
21	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
22	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
23	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
24	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
25	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
26	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
27	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
28	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
29	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
30	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
31	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
32	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
33	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
34	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
35	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
36	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
37	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
38	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
39	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
40	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
41	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
42	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
43	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
44	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
45	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
46	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
47	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
48	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00	8.60	8.60	0.00	0.00	20.00
49	609.33	8.60	0.00	0.00	19.90	19.90	8.60	0.00	0.00	20.00															

Los comportamientos de cada parámetro fueron los siguientes.

Conductividad eléctrica.

Hay que dejar en claro que:

- Toma se utilizará como sinónimo de tiempo.
- Etapa 0: alimentación (agua "cruda" más agua recirculada de rechazo, para las tomas en las que estuvo habilitada).
- Etapa 1: agua tras el filtro de arenas.
- Etapa 2: agua tras el filtro de carbón activado.
- Etapa 3: agua tras el filtro de intercambio iónico.
- Etapa 4: agua tras la ósmosis inversa o agua producto.

En las imágenes de la derecha podemos ver cómo disminuía la conductividad a través de cada etapa, se presenta en dos gráficos para mejor visualización.

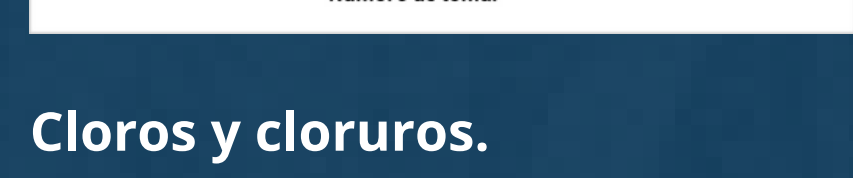
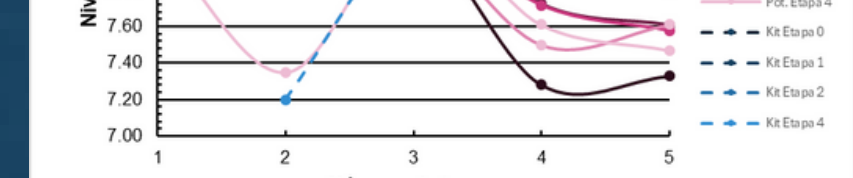
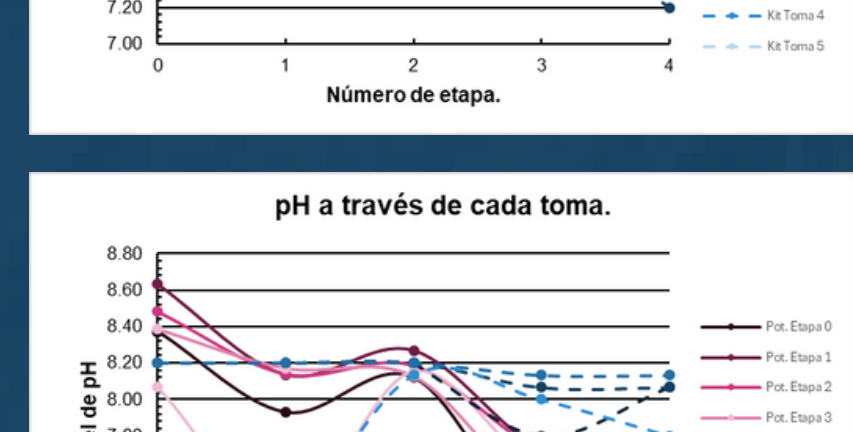
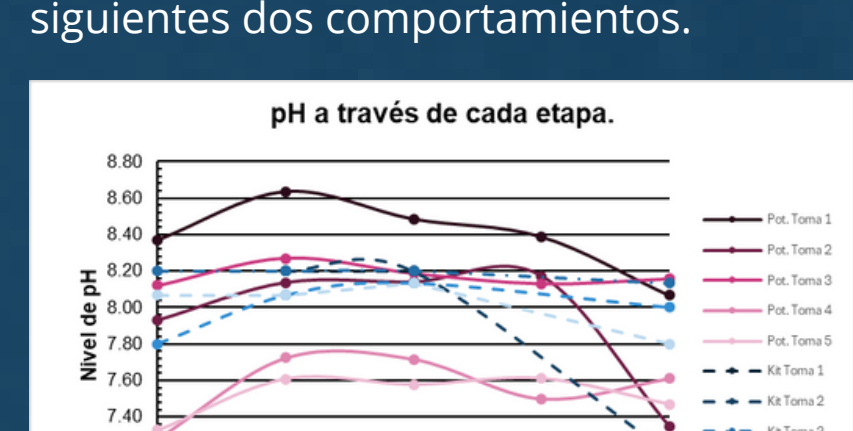
También es notorio en el comportamiento para cada etapa dependiente de la toma, cómo hay un decaimiento.

En la planta de la UPIIG, el agua cruda y tras el filtro de arenas mostró valores entre 548.33 y 277.56 µS/cm, asociados a sales disueltas y recirculación del rechazo de ósmosis inversa (Thirumalini & Joseph, 2009). Los filtros de arena no eliminan iones, solo partículas físicas (Crittenden *et al.*, 2012).

En la ósmosis inversa, la conductividad bajó hasta 7.74–8.40 µS/cm, evidenciando una remoción efectiva de sales gracias a la membrana semipermeable (Lazarenko *et al.*, 2022). Sin embargo, no se explica por qué también disminuye la conductividad en la etapa inicial tras la recirculación, ya que el rechazo debería aumentar la concentración iónica (Baker, 2004)

Nivel de pH.

Para este caso se optó por representar el gráfico de los valores en conjunto (pH por potenciómetro y pH por kit) dando los siguientes dos comportamientos.



Cloros y cloruros.

El agua que abastece a toda la zona industrial de Silao, incluyendo Guanajuato Puerto Interior, proviene del acuífero Silao-Romita. No es agua superficial de un río o lago.

Antes de que el agua llegue a las instalaciones de GPI, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao (SAPAS) o un organismo similar le aplica un tratamiento de potabilización, dicho tratamiento debe incluir una etapa de desinfección por cloro, para cumplir con la NOM-127-SSA1-2021, que obliga a los sistemas de abastecimiento a entregar agua que contenga un nivel seguro de cloro residual libre (típicamente entre 0.2 y 1.5 mg/L) para evitar la proliferación de microorganismos en la red de tuberías.

En la alimentación se detecta una concentración inicial de cloro libre entre 0.2 y 0.4 ppm, coherente con que el agua cruda proviene de la red municipal pretratada con cloro. El filtro de arena (Etapa 1) no modifica esta concentración, lo cual es normal. Las variaciones entre tomas se atribuyen a fluctuaciones de la red y a la naturaleza semicuantitativa del método.

Después del filtro de carbón activado, la disminución parcial del cloro confirma su función catalítica (Baker, 2004), aunque la caída debería ser mayor; esto sugiere posible agotamiento del lecho. La ósmosis inversa solo remueve parcialmente el cloro y no está diseñada para ello. El ácido hipocloroso puede atravesar la membrana por su tamaño y falta de carga.

En la figura 23 se observa que:

- La etapa 0 incrementa con el tiempo.
- La etapa 1 sube ligeramente y luego se mantiene entre 0.35 y 0.4 mg/L.
- La etapa 2 aumenta, lo cual es preocupante por tratarse del filtro de C.A.
- La etapa 4 también presenta crecimiento.

Esto indica un fallo en el carbón activado, afectación a la membrana de ósmosis inversa y acumulación progresiva de cloro residual en el sistema.

$$[Cl^-] (mg/L) = \frac{(V_A - V_B)(N_{titulante})(P.E.)}{V_{muestra}} \left[\frac{1000 mg}{1 g} \right] = \frac{(V_A)(0.01 \frac{N}{L})(35452.1 \frac{mg}{eq})}{V_{muestra}}$$

El aumento de cloruros en la Etapa 4 (producto) es una evidencia contundente de que la membrana de Ósmosis Inversa está fallando. Una OI funcionando correctamente debería rechazar >95% de los cloruros, dando valores cercanos a 0-5 mg/L en el producto.

El caso de la toma 5 resulta muy estrepitoso, pues es notorio una incremento en el agua producto, si bien es una tendencia que ya tenía desde tomas anteriores, era un efecto leve, podría ser un error en el método analítico con la técnica de Mohr, entonces, vale la pena descartar a la toma 5, pero es relativo, y en el siguiente gráfico se comprueba.

Durante la etapa 2 (filtro de carbón activado) La concentración de cloruros aumenta ligeramente en esta etapa. Esto se debe a que el cloro residual que se elimina es convertido químicamente en más iones cloruro, por lo tanto, mientras el desinfectante desaparece, la cantidad de sal (cloruro) disuelta en el agua se incrementa, aunque esto ocurre muy levemente, lo que refuerza la sugerencia de darle regeneración al filtro de carbón activado, puesto que no funciona óptimamente.

Al eliminar la toma 5 no queda un gráfico donde todo lo anterior se observa mejor. El agua entra dentro de la Norma, como en conductividad eléctrica.

